

## 第三章 Lebesgue 测度

### § 3.1

广义实函数的加减乘除运算

广义实函数的无意义运算

什么是广义实值集函数

### § 3.2

外测度的定义

辨析：空集的外测度为 0

辨析：任意单点集的外测度均为零

辨析：对任何有界点集  $E$ ，均有外测度小于正无穷

外测度的单调性

外测度的次可数可加性

外测度的平移不变性

辨析：任何可数点集的外测度均为零

辨析：若  $E$  的外测度为 0，且存在一个  $E$  的子集，则这个子集的外测度也为 0

辨析：若  $E_1, E_2$  属于  $\mathbb{R}^n$ ，且  $m^*E_2 < +\infty$ ，则  $m^*(E_1 \setminus E_2) \geq m^*E_1 - m^*E_2$

辨析：对任何区间  $I$ ，均有  $m^*I = |I|$

### § 3.3

什么是 Lebesgue 可测集

什么是 Lebesgue 测度

什么是 Caratheodory 条件

辨析：空集和任何可数点集均可测，且测度为 0

辨析：零测集的子集均可测且也是零测集

辨析：可测集对余集运算封闭

辨析：可测集族对“有限并”“有限交”“可数并”“可数交”“差运算”均封闭

辨析：可测集族对“有限可加”“可数可加”满足的前提是互不交

辨析：若  $E_1, E_2$  均可测，且  $E_1$  包含  $E_2$ ，且  $mE_2 < +\infty$ ，则  $m(E_1 \setminus E_2) = mE_1 - mE_2$

叙述测度的下连续性

叙述测度的上连续性

辨析：可测集则  $M$  为  $\mathbb{R}^n$  上的一个西格玛代数

实值函数的四个等价定义

## § 3.4

$m\mathbb{R}^n = +\infty$

辨析：任一可测集均可表示为一列递增的有界可测集之并

辨析：任一可测集均可表示为一列两两不交的有界可测集之并

辨析：任意开集、闭集均可测

辨析：任意  $F$ -西格玛集， $G$ -德尔塔集均可测

辨析：任意 Borel 集均可测

辨析：康托集可测且测度为 0

请叙述康托集的四大性质（答案：完备性、疏朗性、基数为  $c$ 、测度为 0）

可测集的等价定义 1（与  $F$ -西格玛集的构造关系）

可测集的等价定义 2（与  $G$ -德尔塔集的构造关系）

辨析：若  $E$  为可测集，则对于任意  $\epsilon > 0$ ，存在开集  $G$  包含  $E$ ，s.t.  $m(G \setminus E) < \epsilon$

辨析：若  $E$  为可测集，则对于任意  $\epsilon > 0$ ，存在闭集  $F$  包含于  $E$ ，s.t.  $m(E \setminus F) < \epsilon$

什么是可测包

什么是可测核

辨析：任何可测集均为一 Borel 集和一零测集之并或之差

可测集的平移不变性

选择公理

辨析：外测度不满足可数可加性

## § 3.5

什么是集合  $A$  与集合  $B$  的乘积

叙述乘积空间的可数并封闭性

叙述乘积空间的可数交封闭性（前提均两两不交）

辨析：设  $A, B$  分别为  $\mathbb{R}^p$  与  $\mathbb{R}^q$  中的可测集，则  $A * B$  也是  $\mathbb{R}^{(p+q)}$  中的可测集，且  $m(A * B) = m_A * m_B$